

FLEXMEDIA HOTEL HUB

Documento de Especificação Técnica, Requisitos e Arquitetura de Dados (Banco H2)

1. Visão Geral do Sistema e Arquitetura

O **FlexMedia Hotel Hub** é uma plataforma de gerenciamento hoteleiro de última geração projetada sob o paradigma **multitenant** (múltiplos estabelecimentos independentes compartilhando a mesma infraestrutura de aplicação). O sistema adota uma **arquitetura monolítica modular local** baseada no ecossistema **Java (Spring Boot)** com o mecanismo de banco de dados embutido **H2 Database** executando em modo persistente local.

A segregação de dados e o isolamento lógico rigoroso entre os diferentes hotéis são garantidos na camada de persistência por meio de uma chave mestra estrutural denominada **hotel_id**. O ecossistema é composto por três módulos operacionais integrados nativamente em tempo real:

- **Módulo 1 (Totem de Autoatendimento - Rota /totem):** Interface cliente adaptada para telas sensíveis ao toque (*touch-screen*), disponibilizada diretamente nas recepções dos hotéis. Permite que os hóspedes realizem de forma autônoma o fluxo completo de Check-in, simulação de leitura e gravação de Cartões-Chave, consulta em tempo real ao extrato de Consumos da Estadia, execução de pagamentos simulados e processamento do Check-out.
- **Módulo 2 (Portal Administrativo - Rota /admin):** Interface de retaguarda voltada para os colaboradores (recepcionistas e gerentes). Fornece controles para governança de quartos, lançamentos manuais de consumos extras, auditoria financeira, monitoramento de transações e visualização de métricas operacionais consolidadas.
- **Módulo 3 (Painel Master - Rota /master):** Painel global de infraestrutura operado pelo administrador do ecossistema. Responsável pela criação de novos estabelecimentos hoteleiros, gerenciamento de licenças globais de software e parametrização estética avançada para a dinâmica corporativa de personalização visual (*White Label*).

2. Regras de Negócio Core (RN)

RN01 – Isolamento Multi-tenant Estrito

Toda e qualquer entidade armazenada ou gerada no sistema deve obrigatoriamente estar associada a um identificador de hotel (**hotel_id**) válido e previamente cadastrado. Mecanismos internos de segurança na camada de serviço interceptam as requisições e garantem que um estabelecimento jamais possua visibilidade, capacidade de alteração ou acesso a registros operacionais, cadastrais ou financeiros pertencentes a outro locatário do sistema.

RN02 – Dinâmica White Label em Tempo Real

O Módulo 1 (Totem) foi desenvolvido sem a inclusão de folhas de estilo (CSS) acopladas a identidades visuais ou cores fixas. No instante em que a rota do totem é carregada informando o parâmetro de identificação do estabelecimento (ex: [/totem?id=1](#)), a aplicação Spring Boot intercepta a requisição, localiza os parâmetros hexadecimais e caminhos de arquivos na tabela de configuração de marca, e injeta essas variáveis dinamicamente no modelo de renderização do motor de templates (Thymeleaf) antes do envio da resposta HTML ao navegador cliente.

RN03 – Máquina de Estados Relacional de Unidades (Quartos)

Cada quarto inserido no sistema possui um ciclo de vida operacional rigidamente controlado, transitando estritamente entre três estados: **LIVRE**, **OCUPADO** e **LIMPEZA**.

- O estado muda de **LIVRE** para **OCUPADO** imediatamente após a conclusão do check-in no Totem.
- O estado muda de **OCUPADO** automaticamente para **LIMPEZA** no milissegundo em que a confirmação de pagamento do check-out é registrada.
- O retorno do estado **LIMPEZA** para **LIVRE** bloqueia interações no Totem e exige obrigatoriamente uma liberação manual efetuada por um colaborador logado com as permissões pertinentes no Módulo 2 (Portal Admin) após a higienização física da unidade.

RN04 – Ciclo de Vida e Desativação Automática de Chaves Magnéticas

O hardware físico de gravação e validação de cartões-chave de acesso é simulado logicamente na aplicação. Durante o processo de Check-in, o sistema gera uma assinatura lógica exclusiva para o dispositivo e altera o seu status para **ATIVO**. Como medida rigorosa de segurança operacional, o status do dispositivo fictício é forçado imperativamente para **INATIVO** no instante exato da confirmação financeira da liquidação dos débitos da estadia, invalidando o acesso imediato do hóspede às dependências físicas do quarto alocado.

3. Arquitetura de Mídias e Imagens (Fluxo de Armazenamento e Performance)

Para garantir a alta performance operacional do banco de dados embutido H2 e mitigar riscos de saturação de memória volátil/disco ou lentidão crônica decorrentes da serialização de arquivos grandes, o sistema implementa uma política de segregação de mídias: **nenhum arquivo binário de imagem (JPEG, PNG, SVG) é gravado dentro do banco de dados**. As imagens residem diretamente no sistema de arquivos do computador hospedeiro e o H2 armazena estritamente as referências de caminhos textuais (Strings).

Detalhamento Técnico do Fluxo de Upload e Renderização

- 1. Upload e Persistência Física (Módulo 3):** Quando o usuário anexa arquivos como logomarcas ou imagens institucionais no Painel Master, o controlador Java recebe a stream multipart de dados e salva o arquivo fisicamente na pasta dedicada na raiz do projeto denominada `/flexmedia_uploads/`.
- 2. Sanitização e Indexação Relacional:** O Spring Boot renomeia o arquivo utilizando um hash identificador único e insere na tabela correspondente apenas a String relativa do caminho de acesso (ex: `"/uploads/logos/hotel1_logo.png"`).
- 3. Configuração de Recursos Estáticos:** A classe de configuração de contexto web do Spring Boot mapeia a pasta do sistema de arquivos local para servir requisições web através de um manipulador de recursos estáticos.
- 4. Injeção Dinâmica e Renderização (Módulo 1):** No carregamento das interfaces do Totem, o Spring Boot resgata o caminho do banco de dados, vincula ao escopo do template do Thymeleaf e renderiza a tag correspondente (``), processada de forma eficiente pelo navegador.

```
[Painel Master (Módulo 3)] —(Upload de Arquivo Físico)—> Salva em: /flexmedia_uploads
|
|—(Persistência String VARCHAR)—> Grava no H2: "uploads/logo_1.png"
|
[Totem Web (Módulo 1)] <—(Gera Tag HTML Dinâmica)— Lê do Banco via JPA
|
|—> HTML Renderizado: 
```

4. Dicionário de Dados Completo (Schema Relacional H2)

Todas as tabelas que compõem o ecossistema possuem chaves primárias numéricas inteiras de incremento automático nativo do banco H2 (**AUTO_INCREMENT**), o que simplifica e otimiza o mapeamento relacional de entidades realizado através do framework **Spring Data JPA**.

Grupo 1: Configuração, Acesso e White Label

Tabela: **Hoteis**

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
id	INT	PK NN	Identificador único estrutural do estabelecimento hoteleiro na plataforma (Geração por Auto-incremento sequencial).
nome_estabelecimento	VARCHAR(150)	NN	Nome de marca / Nome fantasia do hotel exposto nas interfaces operacionais e de recepção.

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
cnpj	VARCHAR(18)	NN UQ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Deve conter máscaras padrão e passa por validação de integridade de dígitos verificadores no Módulo Administrativo. Unicidade global.
status_licenca	VARCHAR(20)	NN	Controle global de conectividade ao sistema. Valores permitidos estritamente: 'ATIVO' ou 'INATIVO'. Se inativo, bloqueia o acesso a todos os módulos correspondentes.
email_suporte_mock	VARCHAR(100)	Nenhuma	Endereço eletrônico parametrizado para simulação de disparo de notas fiscais eletrônicas, faturas de checkout e comprovantes integrados.

Tabela: **Usuarios_Portal**

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
id	INT	PK NN	ID exclusivo do usuário administrativo do Portal de Retaguarda.
hotel_id	INT	FK NN	Chave Estrutural de Isolamento (Isolation Key). Relacionamento referencial direto com a tabela Hoteis(id) . Compõe a restrição de unicidade composta da tabela.
username	VARCHAR(50)	NN UQ COMP	Login de autenticação do funcionário. Não pode se repetir para o mesmo hotel/estabelecimento (escopo operacional segregado). Restrição Corrigida: <i>UNIQUE(hotel_id, username)</i> para evitar unicidade global.
senha	VARCHAR(100)	NN	Credencial de acesso criptografada com algoritmos de hash robustos (armazenada de forma segura para validação na camada de segurança).
cargo	VARCHAR(30)	NN	Nível de controle de acesso adaptativo às funcionalidades do Módulo 2. Valores aceitos: 'GERENTE' ou 'RECEPCAO'.

Tabela: **Idiomas**

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
id	INT	PK NN	Identificador incremental do idioma disponível no sistema.
hotel_id	INT	FK NN	Vinculação do idioma ao hotel contratante, permitindo catálogos de tradução multi-tenant. Referência a Hoteis(id) .
codigo_iso	VARCHAR(5)	NN	Código de padronização internacional de localidade. Exemplos regulamentados: 'pt' , 'en' , 'es' .
nome_idioma	VARCHAR(50)	NN	Rótulo visível de forma amigável no componente seletor de linguagem do Totem (ex: 'Português', 'English', 'Français').
ativo	BOOLEAN	NN	Flag booleano de controle de exibição. Se TRUE , o idioma aparece como opção ativa no Totem; se FALSE , permanece oculto.

Tabela: **Dicionario_Totem**

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
id	INT	PK NN	Identificador sequencial único do termo de tradução.
hotel_id	INT	FK NN	Chave estrutural multi-tenant para vincular o dicionário ao hotel correto. Referência a Hoteis(id) . Componente do índice de integridade.
idioma_id	INT	FK NN	Associação direta com a tabela idiomática correspondente. Referência a Idiomas(id) . Componente do índice de integridade.
chave_componente	VARCHAR(100)	NN UQ COMP	Identificador técnico do elemento de interface (ex: 'btn_checkin'). Restrição Composta Aplicada: Evita a duplicação de termos idênticos para o mesmo hotel e idioma. UNIQUE(hotel_id, idioma_id, chave_componente) .
texto_traduzido	VARCHAR(255)	NN	A frase, palavra ou rótulo literal traduzido no idioma alvo correspondente a ser injetado na tag da página (ex: 'Finalizar Checkout').

Tabela: [Config_White_Label](#)

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
id	INT	PK NN	Identificador exclusivo da parametrização visual.
hotel_id	INT	FK NN UQ	Chave estrangeira que assegura um relacionamento exclusivo um-para-um (1:1) com a tabela Hoteis(id) .
cor_primaria_hex	VARCHAR(7)	NN	Código hexadecimal de cores para estilização de botões, destaques e componentes de ação principal (ex: '#3b82f6').
cor_secundaria_hex	VARCHAR(7)	NN	Código hexadecimal para fundos secundários, painéis flutuantes, rodapés e barras estruturais (ex: '#1e293b').
logo_path	VARCHAR(255)	Nenhuma	Caminho relativo de texto que referencia a localização física do arquivo de logotipo da marca corporativa do hotel no disco rígido.
splash_image_path	VARCHAR(255)	Nenhuma	Caminho relativo de texto apontando para a foto de plano de fundo da tela inicial de boas-vindas do Totem.
info_hotel_texto	TEXT	Nenhuma	Bloco de texto longo contendo informações institucionais, regras de conduta, horários de serviços ou dados gerais do estabelecimento para a Tela informativa do hóspede.
info_hotel_image_path	VARCHAR(255)	Nenhuma	Caminho relativo de texto referenciando a imagem ilustrativa / foto institucional exibida juntamente com o bloco descritivo.

Grupo 2: Operações e Infraestrutura Física

Tabela: [Quartos](#)

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
id	INT	PK NN	Identificador incremental sequencial da unidade física (Quarto).

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
hotel_id	INT	FK NN	Chave de particionamento lógico multi-tenant vinculando o quarto ao seu respectivo hotel. Referência a Hoteis(id) . Componente do índice de integridade local.
numero_quarto	VARCHAR(10)	NN UQ COMP	Designação física ou comercial visível do quarto (ex: '101'). Restrição Composta Aplicada: Garante que diferentes hotéis possam ter quartos com o mesmo número (ex: '101'), mas proíbe duplicatas dentro do mesmo hotel. UNIQUE(hotel_id, numero_quarto) .
status	VARCHAR(20)	NN	Estado operacional atual gerenciado de forma estrita pela máquina de estados do sistema. Valores válidos permitidos: 'LIVRE', 'OCUPADO' ou 'LIMPEZA'.

Tabela: [Produtos_Frigobar](#)

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
id	INT	PK NN	Identificador exclusivo do item no catálogo de produtos comercializáveis de frigobar.
hotel_id	INT	FK NN	Chave estrutural multi-tenant para isolar os catálogos comerciais de cada hotel. Referência a Hoteis(id) .
nome_produto	VARCHAR(100)	NN	Nome comercial descritivo e simplificado do produto para exibição na listagem de compras do hóspede (ex: 'Snack Batata', 'Água Mineral Com Gás').
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	NN	Valor base monetário padrão parametrizado no catálogo geral para cálculo de lançamentos futuros.

Grupo 3: Jornada do Cliente e Simulações

Tabela: [Reservas_Hospedes](#)

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
id	INT	PK NN	ID sequencial interno identificador do contrato de reserva hoteleira.
hotel_id	INT	FK NN	Chave mestra multi-tenant vinculando o registro de hospedagem ao estabelecimento correspondente. Referência a Hoteis(id) .
codigo_reserva	VARCHAR(20)	NN UQ COMP	Localizador alfanumérico utilizado pelo cliente no check-in automático. A reserva pertence ao hotel, logo a unicidade é contextualizada ao escopo operacional do estabelecimento. Restrição Corrigida: <i>UNIQUE(hotel_id, codigo_reserva)</i> .
nome_hospede	VARCHAR(150)	NN	Nome de registro civil completo do cliente ou hóspede principal responsável pela comanda e estadia.
documento_cpf_passaporte	VARCHAR(30)	NN	Documento legal obrigatório para fins cadastrais e de segurança regulamentar federal (CPF ou Passaporte).
quantidade_pessoas	INT	NN	Controle numérico de lotação total autorizada previsto no momento da contratação.
data_entrada_prevista	TIMESTAMP	NN	Data e horário previstos para o check-in (Mapeamento TIMESTAMP para maior consistência técnica no H2 Database).
data_saida_prevista	TIMESTAMP	NN	Data e horário limites estipulados para a desocupação formal (Mapeamento TIMESTAMP consistente no H2).
data_entrada_real	TIMESTAMP	Nenhuma	Carimbo temporal de check-in real efetivo gravado pelo sistema (Mapeamento TIMESTAMP consistente no H2).
data_saida_real	TIMESTAMP	Nenhuma	Carimbo temporal de checkout real efetivo gravado pelo sistema (Mapeamento TIMESTAMP consistente no H2).
termo_consentimento_aceito	BOOLEAN	NN	Flag de conformidade legal. Registra se o hóspede aceitou os termos da LGPD no Totem.
quarto_id	INT	FK	Associação à unidade de quarto correspondente. Referência a Quartos(id) .

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
status_reserva	VARCHAR(25)	NN	Estágio atual da jornada. Valores mapeados obrigatoriamente: 'PENDENTE', 'RESERVA_ATIVA' ou 'FINALIZADA'.

Tabela: [Cartoes_Chave](#)

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
id	INT	PK NN	Identificador sequencial único do registro de gravação do cartão lógico simulado.
hotel_id	INT	FK NN	Mecanismo multi-tenant para garantir isolamento estrutural nas tabelas de automação física. Referência a Hoteis(id) .
reserva_id	INT	FK NN	Vinculação inequívoca direta com o contrato de hospedagem ativo do cliente. Referência a Reservas_Hospedes(id) .
numero_cartao_chave	VARCHAR(50)	NN	String textual aleatória gerada programaticamente simulando o token ou trilha codificada na tag RFID do cartão físico.
status_cartao	VARCHAR(20)	NN	Estados lógicos de controle de liberação de portas e hardware. Valores gerenciados estritamente pela RN04: 'ATIVO' ou 'INATIVO'.

Tabela: [Consumos_Estadia](#)

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
id	INT	PK NN	Identificador sequencial único da linha de extrato operacional de lançamentos.
hotel_id	INT	FK NN	Chave estrutural de isolamento multi-tenant para auditorias fiscais independentes. Referência a Hoteis(id) .
reserva_id	INT	FK NN	Identifica a comanda contratual de qual reserva ativa o item lançado pertence. Referência a Reservas_Hospedes(id) .
tipo_consumo	VARCHAR(30)	NN	Categoria de origem do débito computado na estadia do cliente. Valores permitidos: ' DIARIA ', ' FRIGOBAR ', ' LAVANDERIA ' ou ' ROOM_SERVICE '.
descricao_item	VARCHAR(150)	NN	Texto amigável legível que constará na listagem de extrato impresso ou exibido em tela para o hóspede.
quantidade	INT	NN	Volume ou unidades do item que foram de fato consumidos ou número total de diárias calculadas na estadia.
preco_unitario_momento	DECIMAL(10,2)	NN	Preço fixado de forma definitiva no momento exato do consumo/compra para auditoria contábil histórica contra reajustes futuros.
valor_total_item	DECIMAL(10,2)	NN	Valor calculado de forma imutável derivado diretamente da fórmula aritmética: $\text{valor_total_item} = \text{quantidade} \times \text{preco_unitario_momento}$.

Tabela: [Transacoes_Pagamento](#)

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
id	INT	PK NN	ID exclusivo da transação financeira e liquidação orçamentária registrada no banco.
hotel_id	INT	FK NN	Chave multi-tenant que amarra o fluxo financeiro para compor as métricas fiscais exclusivas do hotel. Referência a Hoteis(id) .

CAMPO	TIPO DE DADO	RESTRIÇÕES	DESCRIÇÃO / REGRA DE NEGÓCIO EXPANDIDA
reserva_id	INT	FK NN	Referência direta da reserva hoteleira que gerou os débitos e quitou os saldos devedores correspondentes. Referência a Reservas_Hospedes(id) .
metodo_pagamento	VARCHAR(30)	NN	Modalidade eletrônica simulada para a quitação financeira. Valores aceitos: ' PIX ', ' CARTAO_CREDITO ' ou ' CARTAO_DEBITO '.
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NN	Montante total monetário liquidado e transferido com sucesso na operação financeira de fechamento de conta.
data_hora_pagamento	TIMESTAMP	NN	Registro temporal preciso contendo carimbo de data e hora para alimentação de relatórios fiscais do Módulo 2 (Mapeamento TIMESTAMP de consistência estável para H2 Database).